Klasseoppgaver til kapittel 17: Ledelse og motivasjon

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet · Studentversjon

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Kapittelet går over to deler på rundt 90 minutter: Del 1: Lederoppgaver, lederroller og lederstil og Del 2: Motivasjon og styring. Hver del har to klasseoppgaver på 25 minutter. Oppgave 1 handler om Nordlys Elektro AS, casebedriften fra alle kapitlene. Oppgave 2 handler om Fjell Elektro AS, en ung installasjonsbedrift med to montører og eieren Mona Fjell, som skal ta inn sin første lærling, med alle fakta gitt. I klassen tar vi én av oppgavene i hver del. Den andre gjør du hjemme i LØM-appen, der du får fasit per deloppgave når du har levert. Du jobber helst alene; sammen med andre hvis du vil.

Hver oppgave har samme oppbygning: en kort oppsummering av teorien du trenger, situasjonen, tallene eller fakta, fem deloppgaver (a til e) og veien til oppgaven i appen. Deloppgave a til c har fasit. Deloppgave d er et valg eller en sortering. Deloppgave e er tolkning og tiltak, det eksamen spør om. Svar på ark, i appen (Organisasjon og ledelse kap. 17 → Øv → Klasseoppgaver), i regnearket OL17_Klasseoppgaver_v5.xlsx, eller her i heftet. Læreboka: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 17.

Del 1: Lederoppgaver, lederroller og lederstil

Klasseoppgave A1: Nordlys: hvor går formannens uke?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan kommunisere, lede og motivere personalet på måter som fremmer effektivitet og trivsel (ferdigheter, ledelse). Har kunnskap om sentrale begreper innen organisasjon knyttet til ledelse av foretak (kunnskap).

Kort oppsummert Lederoppgavene er de samme på alle nivåer: formulere mål, planlegge tiltak, iverksette og gjennomføre, og kontrollere og evaluere, og i tillegg informere, kommunisere og motivere (17.2). Adizes peker på fire roller som en leder eller et lederteam må fylle: produsent, administrator, entreprenør og integrator. Mintzberg deler rollene i interpersonelle roller, informasjonsroller og beslutningsroller; rollene lederen vanskelig kommer utenom i det daglige, er ressursfordeler, overvåker og informasjonsformidler. Synliggjøring og evaluering av tidsbruk kan hjelpe lederen til å prioritere bedre (17.3).

Casen er lagt til 2026/2027. Ronny Fjeld er formann for prosjekt og nybygg hos Nordlys og leder 6 montører og 1 lærling. Solcelle og lading har 2 montører og ingen leder. Kari har flere alternativer: å gjøre den mest erfarne solcellemontøren til leder, å la Ronny ta avdelingen i tillegg, slik at han får 9 under seg, å legge den under Tom i service, eller å ansette en leder utenfra. Ronny er det første hun ser nærmere på. Før hun bestemmer seg, ber hun Ronny skrive ned hvor timene går i en vanlig uke på 37,5 timer. Tabellen viser det han skrev. Gå fram slik: regn hvor stor del av uka han monterer selv, finn timene i de tre rollene boka sier

lederen ikke kommer utenom, se hvilken av Adizes' roller som mangler, sorter hva som er lederoppgaver, og gi Kari et råd.

Ronnys uke	Timer	Andel
Monterer selv på bygget	15	?
Fordeler folk og materiell	6	
Runden: framdrift og kvalitet	4	
Samsvarserklæringer og avvik	4	
Byggemøter, byggherre og fag	4	
Morgenmøte med laget	2,5	
Det akutte: syk montør og lignende	2	
= Sum uka	**37,5**	**100 %**

a) Hvor mange prosent av uka på 37,5 timer bruker Ronny på å montere selv? Én desimal.

Formel og begrep: Andel av uka = timer på aktiviteten / timer i uka × 100. Begrepet bak er lederen på operativt nivå som «den første blant likemenn» (Organisasjon og ledelse 17.1).

Svar: _____ %

b) Boka sier at rollene lederen vanskelig kommer utenom i det daglige, er ressursfordeler, overvåker og informasjonsformidler (17.3). Hvor mange timer i Ronnys uke går til disse tre rollene til sammen?

Formel og begrep: Mintzbergs roller: ressursfordeler (beslutningsrolle), overvåker og informasjonsformidler (informasjonsroller). De tre er rollene lederen vanskelig kommer utenom i det daglige (Organisasjon og ledelse 17.3, 17.3.2–17.3.3).

Svar: _____ timer

c) Hvilken av disse tre rollene hos Adizes får ingen egne timer i Ronnys uke?

A Produsenten

B Administratoren

C Integratoren

Svar: ____ Begrunnelse: _____

d) Ja eller nei: er dette en av lederoppgavene slik boka beskriver dem (formulere mål, planlegge, iverksette og gjennomføre, kontrollere og evaluere, og i tillegg informere, kommunisere og motivere)?

Post	Ja eller nei
Ronny setter ukemålet: 3. etasje trukket ferdig fredag	
Ronny lager plan for hvem som gjør hva i uka	
Ronny sjekker fredag om etasjen er ferdig, og hvorfor ikke	
Ronny forteller på morgenmøtet hvorfor planen er endret	
Ronny trekker kabel selv fordi det går fortere	

e) Kari spør om Ronny kan ta solcelle og lading i tillegg, slik at han får 9 under seg. Hva sier uka hans om det, og hva bør Ronny endre hvis han får avdelingen? Tre–fire setninger med minst ett tall.

Formel og begrep: Ingen ny formel. Bruk tidsbruken (17.3), Adizes' roller (17.3), delegering som lederegenskap (tabell 17.1) og kontrollspennet (kap. 14.2).

Svar:

Hint, hvis du står fast Tallene: Andelen: 15 delt på 37,5. De tre rollene: hvilken linje er å fordele (ressursfordeler), å følge med (overvåker) og å fortelle videre (informasjonsformidler)? Legg sammen timene. Rollene: Adizes: produsenten får jobben gjort, administratoren har rutiner og kontroll, integratoren bygger team. Finn en linje i uka for hver. Hvilken finner du ikke?

I appen Organisasjon og ledelse kap. 17 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OL17_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A1».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 17, avsnitt 17.2 (lederoppgaver), 17.3 (Adizes' fire roller, Mintzbergs roller, rollene lederen ikke kommer utenom, tidsbruk) og 17.4 (tabell 17.1, delegering). Ronnys lag: kap. 11 og appen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave A2: Fjell Elektro: tre personer, tre oppgaver, én leder

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan kommunisere, lede og motivere personalet på måter som fremmer effektivitet og trivsel (ferdigheter, ledelse). Har kunnskap om sentrale begreper innen organisasjon knyttet til ledelse av foretak (kunnskap).

Kort oppsummert Situasjonsbestemt ledelse (17.5.3): situasjonen beskrives med egenskaper ved lederen, ved de underordnede og ved beslutningssituasjonen. Summen av kompetanse og motivasjon er medarbeiderens modenhetsnivå. Hersey og Blanchard: lederen må tilpasse seg modenhetsnivået, ikke omvendt. Instruerende (sterkt styrende, svakt støttende) når den ansatte mangler både kompetanse og motivasjon; overtalende eller selgende (sterkt styrende, sterkt støttende) når motivasjonen er der, men ikke kompetansen; deltagende (svakt styrende, sterkt støttende) når kompetansen er der, men lederen må støtte og oppmuntre; delegerende (svakt styrende, svakt støttende) når den ansatte er både kompetent og motivert.

Fjell Elektro AS er i sitt andre driftsår. Mona Fjell er eier, daglig leder og faglig ansvarlig, og jobber halve tiden ute på oppdrag. Etter sommeren skal Fjell ta inn sin første lærling, rett fra skolen, og en tredje montør med erfaring; Mona planlegger allerede hvordan hun skal lede lærlingen den første uka. Den ene montøren har montert de fleste av Fjells ladebokser og vil gjerne ha ansvaret for dem selv. Nå skal Fjell montere sitt første solcelleanlegg, på en enebolig, og den samme montøren gleder seg, men har aldri montert solceller. Den andre montøren kan sikringsskap godt, men har mistet lysten etter en reklamasjon i vinter og vil ikke ta avgjørelser alene. Mona sier: «Jeg er demokratisk. Jeg liker ikke å bestemme over folk.» Gå fram slik: bestem modenhetsnivået for hver person i hver oppgave, velg lederstil etter Hersey og Blanchard, og vurder til slutt hva Monas utsagn betyr.

Forutsetning	Tall
Lærlingen (etter sommeren)	Første uke: kan ennå ikke oppgavene, vil være usikker og si lite
Montør 1, ladebokser	Har montert de fleste; vil gjerne ha ansvaret selv
Montør 1, solceller	Fjells første anlegg: aldri gjort, gleder seg
Montør 2, sikringsskap	Kan jobben godt; mistet lysten etter en reklamasjon, vil ikke avgjøre alene
Mona	Eier, daglig leder og faglig ansvarlig; halve tiden ute på oppdrag
Mona om seg selv	«Jeg er demokratisk. Jeg liker ikke å bestemme over

	folk.»

a) Hvilken av Hersey og Blanchards fire lederstiler passer for lærlingen den første uka?

A Delegerende

B Instruerende

C Deltagende

Svar: ____ Begrunnelse: _____

b) Montør 2 kan sikringsskap godt, men har mistet lysten og vil ikke ta avgjørelser alene. Hvilken lederstil passer?

A Instruerende: forklar ham hvordan et skap byttes

B Deltagende: lite styring, mye støtte, be om forslagene hans

C Delegerende: overlat alt og la ham være

Svar: ____ Begrunnelse: _____

c) Ja eller nei: stemmer dette med Hersey og Blanchard slik boka gjengir dem (17.5.3)?

Post	Ja eller nei
Lederen må tilpasse seg medarbeiderens modenhetsnivå	
Montørene må venne seg til Monas demokratiske stil	
Modenhetsnivå er summen av kompetanse og motivasjon	
Overtalende og selgende er samme lederstil	
Delegerende stil er sterkt styrende og svakt støttende	

d) Montør 1 er Fjells beste på ladebokser, og Mona vil delegere hele solcelleanlegget til ham. Hva er riktig?

A Ja: han har høy modenhet, så hun kan delegere alt

B Nei: i solceller er han motivert, men mangler kompetansen; da passer overtalende (selgende) stil

C Nei: han bør ha instruerende stil i alt, også ladebokser

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Mona sier: «Jeg er demokratisk. Jeg liker ikke å bestemme over folk.» Hvordan bør hun lede lærlingen og de to montørene de første ukene etter at lærlingen har begynt, og hva betyr utsagnet hennes? Tre–fire setninger.

Formel og begrep: Ingen ny formel. Bruk skalaen demokratisk–autoritær (17.5.1–17.5.2) og situasjonsbestemt ledelse med Hersey og Blanchard (17.5.3, figur 17.3).

Svar:

Hint, hvis du står fast Modenheten: Spør to ting om hver person i hver oppgave: kan hun eller han det (kompetanse)? Vil hun eller han det (motivasjon)? Begge nei: instruerende. Vil, men kan ikke: overtalende. Én person, to oppgaver: Montør 1 har to oppgaver. Er han like moden i begge? Boka sier at situasjonen også avhenger av om oppgaven er kjent eller ny. For e: les 17.5.2 om skalaen demokratisk–autoritær.

I appen Organisasjon og ledelse kap. 17 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit per deloppgave når du har levert.

Regneark: OL17_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A2».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 17, avsnitt 17.5.1–17.5.2 (demokratisk og autoritær lederstil som ytterpunkter), 17.5.3 (situasjonsvariablene, modenhetsnivå, Hersey og Blanchards fire lederstiler, figur 17.3). Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Del 2: Motivasjon og styring

Klasseoppgave B1: Nordlys: 150 000 kroner for å beholde folkene

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan kommunisere, lede og motivere personalet på måter som fremmer effektivitet og trivsel (ferdigheter, ledelse). Kan vurdere organisasjonsstruktur, -kultur og arbeidsmiljø for å videreutvikle virksomheten (ferdigheter, ledelse). Kan etablere, utvikle og lede en organisasjon som fremmer effektivitet og arbeidsmiljø (generell kompetanse).

Kort oppsummert Herzberg (17.8.3) fant at motivasjonsfaktorene (egne arbeidsprestasjoner, anerkjennelse, arbeidet i seg selv, ansvar, forfremmelse, personlig utvikling) gir trivsel, mens hygienefaktorene (lønn og andre goder, policy og administrasjon, kollegiale forhold, fysisk arbeidsmiljø, ledelse, status, jobbsikkerhet) gir mistrivsel når de er dårlige, men bare fravær av mistrivsel når de er gode. Trivsel er utelukkende et resultat av høy score på motivasjonsfaktorene, og jobbene må derfor utformes slik at de ivaretas. Maslow (17.8.1): et motiv er et behov som er blitt så sterkt at det fører til handling; belønninger kan være ytre og materielle eller indre og psykologiske.

Casen er lagt til 2026/2027. I fjor sa en montør i service opp, selv om han hadde fått 2 000 kr mer i måneden; han hadde i et halvt år bedt om å få være med på solcelleoppdragene. Kari vil ikke miste flere, og har satt av 150 000 kr neste år til tiltak for å beholde folkene. Ledergruppa har kommet med åtte forslag. Tom mener at det enkleste er å gi alle lønnstillegg. Gå fram slik: regn hva alle åtte koster, sorter forslagene etter Herzberg, regn hvor stor del av potten motivasjonstiltakene tar, ta stilling til Toms forslag, og sett sammen en pakke innenfor potten.

Forslag	Kroner	Faktor
1 Lønnstillegg, to montører	70 000	?
2 Solcellekurs, to montører	48 000	?
3 Ny brakke med garderobe	35 000	?
4 Egne solcelleanlegg, én montør	0	?
5 Firmatur for alle	60 000	?
6 Ros på mandagsmøtet	0	?
7 Nye telefoner til alle	45 000	?
8 Bedre pensjon	55 000	?
= Potten	**150 000**	

a) Hva koster alle åtte forslagene til sammen, og hvor mye mer er det enn potten?

Formel og begrep: Ingen formel fra boka; dette er en sum og en differanse. Begrepet bak er knappe ressurser, som lederen som ressursfordeler må prioritere (Organisasjon og ledelse 17.3.3).

Svar: _____ kr

b) Ja eller nei: er forslaget en motivasjonsfaktor hos Herzberg (17.8.3)? Nei betyr at det er en hygienefaktor.

Post	Ja eller nei

1 Lønnstillegg til to montører	
2 Solcellekurs for to montører	
3 Ny brakke med garderobe	
4 Ansvar for egne solcelleanlegg til én montør	
6 Ros og tilbakemelding på mandagsmøtet	
8 Bedre pensjon	

c) Hvor mange prosent av potten på 150 000 kr koster de forslagene du sorterte som motivasjonsfaktorer i b) til sammen?

Formel og begrep: Andel av potten = kroner til tiltakene / potten × 100. Motivasjonsfaktorene etter Herzberg (Organisasjon og ledelse 17.8.3).

Svar: _____ %

d) Tom sier: «Gi alle lønnstillegg, så trives de.» Hva sier Herzbergs undersøkelse?

A Tom har rett: høy lønn gir trivsel

B Lønn er uviktig og kan droppes

C God lønn fjerner mistrivsel, men skaper ikke trivsel

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Sett sammen en pakke innenfor 150 000 kr, og begrunn den med Herzberg og Maslow. Si hva den koster og hvor stor del av potten den tar, og hvilket forslag du forkaster. Tre–fire setninger.

Formel og begrep: Ingen ny formel. Bruk Herzberg (17.8.3), Maslow med ytre og indre belønning (17.8.1, behovskategoriene i kap. 2, figur 2.1) og eventuelt McGregor (17.8.2).

Svar:

Hint, hvis du står fast Summen og sorteringen: Legg sammen alle åtte. Sorter så: ligger tiltaket i selve arbeidet (ansvar, anerkjennelse, utvikling), eller rundt arbeidet (lønn, goder, lokaler, kolleger)? Prosenten og Tom: Legg sammen kronene for forslagene du sa ja til i b), og del på 150 000. Noen av dem koster ingenting. Til Tom: hva skjer hvis lønna er lav? Hva skjer hvis den er høy? Det er to forskjellige svar.

I appen Organisasjon og ledelse kap. 17 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OL17_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B1».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 17, avsnitt 17.8.1 (Maslow, ytre og indre belønning), 17.8.2 (McGregor) og 17.8.3 (Herzbergs motivasjons- og hygienefaktorer). Potten er fra appens Vurdering 1 og øvingsheftet, forslagene er tilpasset. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave B2: Fjell Elektro: målet på tavla

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan kommunisere, lede og motivere personalet på måter som fremmer effektivitet og trivsel (ferdigheter, ledelse). Kan vurdere organisasjonsstruktur, -kultur og arbeidsmiljø for å videreutvikle virksomheten (ferdigheter, ledelse). Kan etablere, utvikle og lede en organisasjon som fremmer effektivitet og arbeidsmiljø (generell kompetanse).

Kort oppsummert Styring handler om systemer og prinsipper for beslutningstaking og samordning (17.9). Målstyring er standardisering av resultater: de som utfører arbeidet, vet hva resultatet skal bli, men har en viss styring med virkemiddelbruken (17.9.3). Den legger til rette for desentralisering og fremmer kreativitet og initiativ. Ulempen er at personer kan bli så opptatt av egne delmål at organisasjonens overordnede mål blir skadelidende. Målene må være klare og tydelige, realistiske, kjente og aksepterte, og innbyrdes i samsvar. Regelstyring skaper forutsigbarhet, men hemmer kreativiteten (17.9.2).

Fjell Elektro AS er i sitt andre driftsår. En montør har 1 800 betalte timer i året: 1 400 fakturerbare og 400 andre (henting av materiell, kurs, dokumentasjon). Timeprisen er 890 kr uten merverdiavgift. En mandag skrev Mona på tavla på verkstedet: «Mål: 1 500 fakturerbare timer per montør i år.» Hun snakket ikke med montørene om det først. Etter tre måneder ligger den ene montøren over målet. Samtidig har Mona sett at sjekklista før spenningssetting er hoppet over to ganger, og montør 1 har meldt seg av solcellekurset før Fjells første solcelleanlegg fordi kurstimer ikke er fakturerbare. Gå fram slik: regn faktureringsgraden i dag og hva målet er verdt, finn hvilket krav til mål som er svakest, se hva som har skjedd, og gi Mona et råd om styringen.

Forutsetning	Tall
Betalte timer per montør	1 800 i året: 1 400 fakturerbare + 400 andre
Timepris	890 kr uten merverdiavgift
Monas mål	1 500 fakturerbare timer per montør i året
Slik kom målet	Skrevet på tavla en mandag; ikke snakket om
Etter tre måneder	Den ene montøren ligger over målet
Det Mona har sett	Sjekklista før spenningssetting hoppet over to ganger
Solcellekurset	Montør 1 har meldt seg av; kurstimer faktureres ikke

a) Hvor mange prosent av en montørs 1 800 betalte timer faktureres i dag? Én desimal.

Formel og begrep: Faktureringsgrad = fakturerbare timer / betalte timer × 100. Timetallene er fra Fjell-casen (Økonomistyring kap. 2). Målstyring er standardisering av resultater (Organisasjon og ledelse 17.9.3).

Svar: _____ %

b) Hvor mange kroner mer i året fakturerer Fjell hvis begge montørene når 1 500 timer?

Formel og begrep: Økt fakturering = antall montører × økning i timer × timepris. Timeprisen 890 kr er Fjells (Økonomistyring kap. 2).

Svar: _____ kr

c) Boka sier at mål må være klare og tydelige, realistiske, kjente og aksepterte, og innbyrdes i samsvar (17.9.3). Hvilket krav er svakest ivaretatt når Mona skrev målet på tavla uten å snakke med montørene?

A Klare og tydelige

B Kjente og aksepterte

C Realistiske

Svar: ____ Begrunnelse: _____

d) Sjekklista før spenningssetting er hoppet over to ganger, og montør 1 har meldt seg av solcellekurset. Hva har skjedd med målstyringen?

A Målstyring passer ikke i el-bedrifter og bør droppes

B Målene er ikke i samsvar: timemålet går foran sikkerhet og opplæring

C Montøren er lat og trenger direkte styring

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Hvordan bør Mona styre Fjell etter dette? Si hva som bør målstyres, hva som bør regelstyres, og hva hun gjør med målet på tavla. Bruk minst to av bokas styringsformer. Tre–fire setninger.

Formel og begrep: Ingen ny formel. Bruk styringsformene i 17.9.1–17.9.5 og kravene til mål i 17.9.3.

Svar:

Hint, hvis du står fast Tallene: Faktureringsgrad: 1 400 delt på 1 800. Målet: 100 timer mer per montør, to montører, 890 kr timen. Kravene: Les de fire kravene i 17.9.3 og spør: har montørene fått si ja til målet? Henger timemålet sammen med sjekklista og kurset, eller går det på bekostning av dem?

I appen Organisasjon og ledelse kap. 17 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OL17_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B2».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 17, avsnitt 17.9 (styring), 17.9.1–17.9.5 (direkte styring, regelstyring, målstyring med fire krav, standardisering av kunnskap og normer). Suboptimalisering: kap. 14. Timetallene: Fjell_Elektro_fakta.md og Økonomistyring kap. 2. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Kilder

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 17 «Ledelse og motivasjon», avsnitt 17.1 (hva ledelse er, tre nivåer), 17.2 (lederoppgaver), 17.3 (lederroller: Adizes og Mintzberg), 17.4 (lederegenskaper, tabell 17.1), 17.5 (lederstiler, figur 17.1–17.3, ledergitteret, situasjonsbestemt ledelse, Hersey og Blanchard), 17.6 (ledelse i team, selvledelse), 17.7 (verdibasert ledelse og transformasjonsledelse), 17.8 (Maslow, McGregor, Herzberg) og 17.9 (styring av organisasjoner). Maslows fem behovskategorier: kapittel 2, figur 2.1 (figur 17.4 er feiltrykt i 4. utgave). Repetisjon: kapittel 14 (Fayol, suboptimalisering), 15 (McGregor) og 16 (formelle og uformelle ledere). Bransjefakta: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, statistikk over elulykker (hentet 09.10.2026); NAV, bedriftsundersøkelsen 2026 (20.05.2026). Nordlys-tallene er fra faktaarket, versjon 4 og appen til kapittel 17. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.